(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213573545 U
(45)授权公告日 2021.06.29

(21)申请号 202021964440.6

(22)申请日 2020.09.10

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
E05F 15/56(2015.01)
E05D 15/06(2006.01)
E05D 13/00(2006.01)

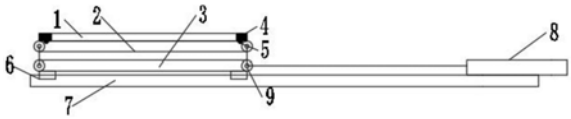
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，包括滑轨，所述滑轨的前端外表面安装有滑块与气缸，所述滑块位于气缸的一侧，所述滑块的外表面安装有门框架，所述门框架的两侧外表面均安装有滚轮，所述滚轮的前端外表面连接有密封门，所述密封门的前端两侧外表面均安装有密封圈，所述密封门的前端设置有设备外壳，所述设备外壳的两侧内表面均安装有密封面。本实用新型所述的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构使用时，密封门与门框架组成平行四边形机构，门框架左右平移，密封门有左右和前后两个方向的位移，密封门锁紧时，密封门与密封门组成矩形，会自锁紧，断电断气也不会开密封门，带来更好的使用前景。



CN 213573545 U

1.一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构,包括滑轨(7),其特征在于:所述滑轨(7)的前端外表面安装有滑块(6)与气缸(8),所述滑块(6)位于气缸(8)的一侧,所述滑块(6)的外表面安装有门框架(3),所述门框架(3)的两侧外表面均安装有滚轮(9),所述滚轮(9)的前端外表面连接有密封门(2),所述密封门(2)的前端两侧外表面均安装有密封圈(5),所述密封门(2)的前端设置有设备外壳(1),所述设备外壳(1)的两侧内表面均安装有密封面(4)。

2.根据权利要求1所述的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构,其特征在于:所述滑轨(7)与滑块(6)为滑动连接,所述门框架(3)与滑块(6)为固定安装。

3.根据权利要求1所述的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构,其特征在于:所述门框架(3)与滚轮(9)为固定安装,所述滚轮(9)的数量为四组,所述滚轮(9)均分布在密封门(2)与门框架(3)的两侧,所述门框架(3)与气缸(8)之间连接有气杆,所述门框架(3)的一侧外表面通过气杆与气缸(8)的一侧外表面为固定安装,所述密封圈(5)与密封门(2)为固定安装,所述密封门(2)的数量为两组,且均分布在密封门(2)的两侧外表面。

4.根据权利要求1所述的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构,其特征在于:所述密封面(4)的数量为两组,且均分布在设备外壳(1)的两端外表面。

一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及移门机构领域，特别涉及一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构。

背景技术

[0002] 移门机构，是一种锁门机构，它的结构简单，操作方便，但随着科技技术的进步，人们对一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构的功能要求也越来越高。

[0003] 现有的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构在使用时存在一定的弊端，首先，现有的一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，通过气缸关闭门后，如果再断电的情况下会自动开门，导致清洗机内部的碳氢外泄，具有一定的不便，为此，我们提出一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，包括滑轨，所述滑轨的前端外表面安装有滑块与气缸，所述滑块位于气缸的一侧，所述滑块的外表面安装有门框架，所述门框架的两侧外表面均安装有滚轮，所述滚轮的前端外表面连接有密封门，所述密封门的前端两侧外表面均安装有密封圈，所述密封门的前端设置有设备外壳，所述设备外壳的两侧内表面均安装有密封面。

[0007] 优选的，所述滑轨与滑块为滑动连接，所述门框架与滑块为固定安装。

[0008] 优选的，所述门框架与滚轮为固定安装，所述滚轮的数量为四组，所述滚轮均分布在密封门与门框架的两侧，所述门框架与气缸之间连接有气杆，所述门框架的一侧外表面通过气杆与气缸的一侧外表面为固定安装，所述密封圈与密封门为固定安装，所述密封门的数量为两组，且均分布在密封门的两侧外表面。

[0009] 优选的，所述密封面的数量为两组，且均分布在设备外壳的两端外表面。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，使用时，密封门与门框架组成平行四边形机构，门框架左右平移，密封门有左右和前后两个方向的位移，密封门锁紧时，密封门与密封门组成矩形，会自锁紧，断电断气也不会开密封门，整个一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构的闭合状态图。

[0012] 图2为本实用新型一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构的开盖脱离状态图。

[0013] 图3为本实用新型一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构的开盖状态图。

[0014] 图中：1、设备外壳；2、密封门；3、门框架；4、密封面；5、密封圈；6、滑块；7、滑轨；8、气缸；9、滚轮。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0016] 如图1-3所示，一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构，包括滑轨7，滑轨7的前端外表面安装有滑块6与气缸8，滑块6位于气缸8的一侧，滑块6的外表面安装有门框架3，门框架3的两侧外表面均安装有滚轮9，滚轮9的前端外表面连接有密封门2，密封门2的前端两侧外表面均安装有密封圈5，密封门2的前端设置有设备外壳1，设备外壳1的两侧内表面均安装有密封面4。

[0017] 进一步的，滑轨7与滑块6为滑动连接，门框架3与滑块6为固定安装。

[0018] 进一步的，门框架3与滚轮9为固定安装，滚轮9的数量为四组，滚轮9均分布在密封门2与门框架3的两侧，门框架3与气缸8之间连接有气杆，门框架3的一侧外表面通过气杆与气缸8的一侧外表面为固定安装，密封圈5与密封门2为固定安装，密封门2的数量为两组，且均分布在密封门2的两侧外表面。

[0019] 进一步的，密封面4的数量为两组，且均分布在设备外壳1的两端外表面。

[0020] 本实用新型工作原理及使用流程：该一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构是由1、设备外壳；2、密封门；3、门框架；4、密封面；5、密封圈；6、滑块；7、滑轨；8、气缸；9、滚轮等部件组成，使用时，先启动气缸8，使气缸8推动门框架3并利用滑块6再滑轨7的内部滑动，使门框架3移至滑轨7的顶端，又因为气缸8继续推动门框架3，使门框架3与密封门2利用滚轮9从平行四边形形成矩形(因为滑块6滑到滑轨7的一端不在滑动，使门框架3受到的力通过滚轮将密封门2从平行四边形变成矩形并滑入设备外壳1的内部形成密封)，因此达到自锁功能，整个一种单气缸完成门开闭自锁的移门机构结构简单，整个操作，方便快捷。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

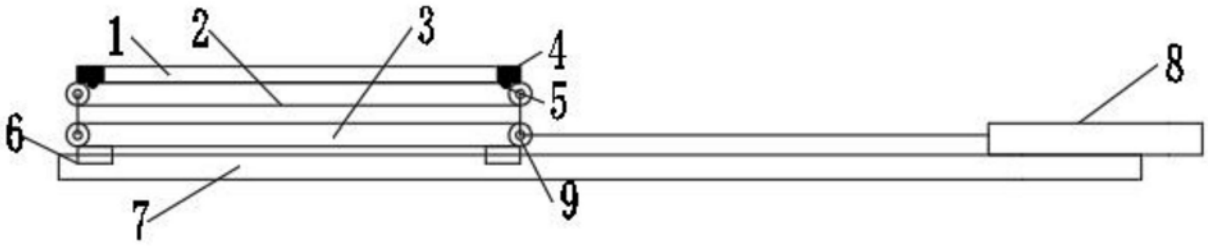


图1

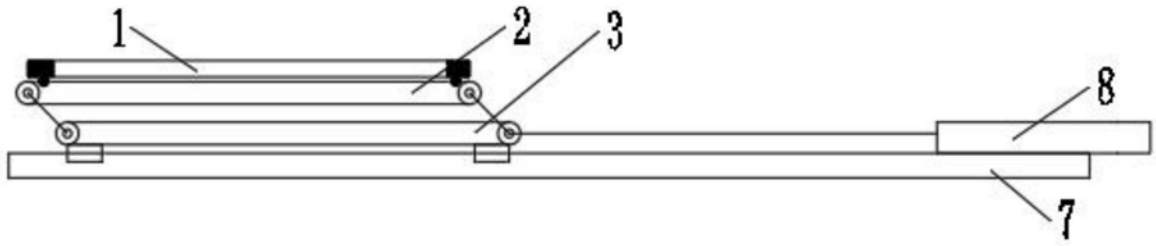


图2

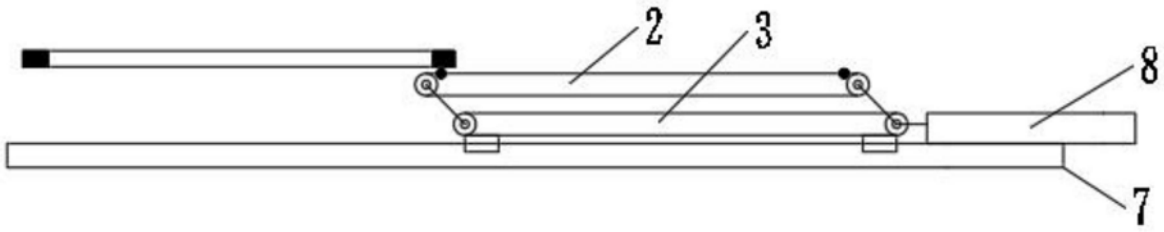


图3